

범부처통합헬스케어협회 AI 의료바이오데이터 융합 인재과정

바이오 빅데이터 분석 프로그램 사전 준비 사항

1. (필수) WiFi 접속이 가능하고 Chrome 브라우저가 설치된 개인 노트북

- A. MAC/Windows PC 모두 가능 합니다. (Intel 기반 Mac은 Tahoe 이상 OS 필요.)
- B. 개별/팀 프로젝트 등을 개인 PC에서 수행할 경우 메모리 16GB 이상이 권장되지만 실습은 Google Colab에서 주로 진행할 거라 8GB나 더 낮은 사양도 괜찮습니다.

2. (필수) Google 계정이 필요합니다.

- A. Google Colab을 사용하려면 Google 계정이 필요합니다.
- B. 무료 계정도 충분하고 Google Colab에서 무료로 세션당 12GB 메모리와 80GB 이상의 하드디스크 공간을 사용할 수 있습니다.
- C. 또한, 15GB의 Google Drive를 무료로 제공해주기 때문에 실습한 Jupyter notebook이나 중간에 생성된 파일들을 개인 drive에 저장했다가 다시 불러올 수 있습니다.

3. (권장) 개인 PC에서 python을 사용하려면 Anaconda 설치

- A. Google Colab에서 실습을 할 예정이긴 하지만, 혹시 개인 PC에서 python을 실행시키려면 Python kernel이 필요한데 anaconda를 설치하면 모든 것이 한 번에 해결됩니다.
- B. Anaconda3 download: <https://www.anaconda.com/blog/anaconda-individual-edition-2021-11>
- C. Intel 기반 MAC의 경우 Tahoe 이상의 OS 버전이 필요한 것으로 알고 있습니다.

4. (권장) Open-AI (ChatGPT) 유료 계정이 있으면 더 좋습니다.

- A. 물론, 실습의 기본 플랫폼은 Google Colab이고 Codex를 기본으로 사용하지는 않습니다.
- B. 다만, 8월 중순경, 개별 혹은 팀프로젝트 주제를 정하면 사용할 원(raw) 데이터를 정리하거나 이를 처리하기 위한 기본적인 코드의 작성들을 Codex에 질의하여 진행하면 훨씬 수월하게 프로젝트 결과를 얻을 수 있습니다.
- C. Plus 플랜이면 충분합니다. (Claude의 경우 Pro 플랜) (둘 다 월 \$20짜리 플랜 입니다.)
- D. 개인이 현재 사용 중인 ChatGPT 유료 계정이 있으면 그걸 사용하셔도 되고 없으신 경우 협회에서 임시 유료계정을 만들어드리는 것 같습니다.
- E. Codex App download: <https://openai.com/ko-KR/index/introducing-the-codex-app/>
- F. Codex 대신 Claude를 사용하셔도 좋습니다. 다만, 강사는 Codex를 사용 중이라 (필요시) Codex를 기준으로 말씀드릴 예정입니다.

5. (권장) Codex를 사용하실 경우 VS Code가 있으면 더 편합니다.

- A. Codex App도 괜찮지만 VS code에 연결해서 사용하면 코드를 바로 보고 실행하기가 훨씬 편리합니다.
- B. VS Code download: <https://code.visualstudio.com/>
- C. 위 링크에서 다운받으신 후 개인 PC에 설치해서 오시면 좋습니다.

실습 자료 링크:

- 1. 주: https://github.com/combio-dku/scoda_explorer/blob/main/Workshop/BioBigdata_workshop_2607.md
- 2. 보조: https://github.com/combio-dku/scoda_explorer/blob/main/Workshop/ML_workshop_2603.md